人机交互实验四

实验描述：对 4 名潜在用户做访谈、采集访谈数据（3 人对应 TechTrio 项目，1 人对应 TrafficTighten 项目）；另外面向至少 10 名潜在用户收集问卷数据，提交所有采集到的数据。 搭建一个项目网站。

一、项目网站内容框架

对应网站链接：

1. 团队介绍（Team Intro）

- 团队成员：赵秋悦
- 职责：提案撰写、用户访谈与问卷调研、网站搭建、文档审核修订

2. 项目提案（Project Proposal）

TechTrio：

- 背景：高校学生常使用多种设备开展学习，普遍存在文件同步延迟、大文件传输中断、协同标注不便等痛点。微信、网盘等通用工具难以适配轻量化的学习协同场景，无法满足高效协作需求。
- 目标：打造一款无广告的轻量化多设备协同学习工具，实现文件实时同步、大文件断点续传、跨设备标注共享，支持校园账号便捷登录。
- 用户画像：18-25 岁高校学生，常用 2 种及以上设备学习，对同步效率和操作便捷性要求高。

TrafficTighten：

- 背景：城市部分路口存在信号灯配时不合理、拥堵预警信息滞后、市民反馈渠道缺失等问题，降低道路通行效率，同时带来交通安全隐患。
- 目标：搭建连通市民与交管部门的服务应用，支持拥堵点位上报、路况实时查询、优化方案公示，助力提升路口通行效率。
- 用户画像：25 岁左右城市通勤人群，固定途经城市路口，关注通勤效率与出行安全。

3. 数据收集计划（Data Collection Plan）

访谈计划：

- 对象：高校学生，共 4 人，确保覆盖核心用户画像。
- 问题框架：围绕“现有痛点→功能需求→使用偏好”设计开放式问题，预留是什么、为什么、怎么样这类追问跟进问题，避免引导性回答。
- 时间：2026 年 10 月，每段访谈 15 分钟

问卷计划：

- 对象：高校学生，共 10 人，通过“朋友圈”发放。
- 问题设计：核心需求多选题、满意度评分题（1-5 分），确保问题简洁（单份填写时间≤5 分钟）。
- 发放渠道：线上问卷星链接，实时收集数据。

二、访谈记录

访谈 1｜TechTrio 受访者 A，大三计算机专业学生，多设备自主学习，偶尔和同学共享笔记资料

访谈者问题：你平时笔记本、平板多设备切换学习，最常碰到什么问题？

受访者回答：主要是笔记文件同步很慢，有时候这边写完，平板刷新很久还是旧版本，甚至内容丢失。

即兴追问：为什么这个问题会困扰你，之前试过哪些办法解决？

追问回答：来回修改很浪费时间，复习的时候容易漏掉新写的内容。之前用过几款云笔记，但是同步延迟一直解决不好。

访谈者问题：如果有轻量化的协同学习工具，你最想要什么功能？

受访者回答：支持实时同步，还可以把笔记共享给同学一起标注划重点。

即兴追问：这个功能对你来说最重要的价值是什么？

追问回答：我在平板看书、电脑整理笔记，两边随时保持一致，和同学一起复习标注也不用来回传截图。

访谈者问题：你觉得哪些功能完全没必要加到这个工具里？

受访者回答：花哨的学习打卡、排行榜、社交动态板块。

即兴追问：为什么你不需要这类功能？

追问回答：我只想安安静静整理学习资料，社交打卡功能会分散注意力，界面也会变得繁琐。

访谈 2｜TechTrio 受访者 B，大二汉语言专业学生，经常和同学组队整理复习资料、课件

访谈者问题：你和同学一起整理课件、复习资料的时候，经常遇到什么麻烦？

受访者回答：大家分开编辑，不清楚别人改了哪里，文件传来传去，分不清最终版本。

即兴追问：为什么这点让你困扰，之前怎么尝试解决？

追问回答：合并内容的时候要逐段对比，很容易漏掉修改内容。我们用过在线文档，但是版本记录找起来很麻烦。

访谈者问题：你最希望这个学习协同工具提供什么核心功能？

受访者回答：清晰的版本记录，能看到谁在什么时候修改了内容。 即兴追问：这个功能对你来说最重要的地方是什么？

追问回答：不用反复互相确认改动位置，出现错误也能快速回退到之前的版本。

访谈者问题：哪些功能你不希望出现在工具里？

受访者回答：在线直播课堂、海量课程商城、作业自动批改。

即兴追问：为什么不需要这些？

追问回答：我有专门上网课的平台，这个工具定位是整理资料，功能太多反而不纯粹。

访谈 3｜TechTrio 受访者 C，大一新生，习惯手机 + 平板 + 电脑多设备预习、记课堂笔记

访谈者问题：上课和课后多设备记笔记，对你来说最大的痛点是什么？

受访者回答：课堂上手机随手记的短句，回到电脑上没法直接拿到，大的课件文件传输容易中断。

即兴追问：为什么这个问题对你影响比较大，之前怎么处理？

追问回答：课上记的临时想法很容易弄丢，重新输入很麻烦。之前用网盘传文件，大课件经常传一半失败。

访谈者问题：你最需要工具拥有什么功能？

受访者回答：大文件支持断点续传，课件、笔记可以跨设备一键传输。 即兴追问：这个功能最吸引你的一点是什么？

追问回答：上课存的课件不管多大，没传完也不用从头再来，换设备随时接着看。

访谈者问题：哪些功能对你来说属于多余的？

受访者回答：付费会员专属模板、AI 答题、错题自动组卷。

即兴追问：为什么不需要？

追问回答：AI 刷题我有别的 APP，我只需要稳定的文件同步和传输功能，不想为附加功能付费。

访谈 4｜TrafficTighten 受访者 D，大四学生，日常骑行通勤，经常往返宿舍、教学楼、校外

访谈者问题：你日常骑车在校内外通行，会不会遇到拥堵、路况通知不及时的情况？

受访者回答：经常遇到路口临时施工、突发事故，导航更新滞后，等堵在路口才知道。

即兴追问：这种情况会给你带来哪些影响？

追问回答：很容易上课迟到，临时绕路不熟悉路线，路上会很慌张。

访谈者问题：如果有路况预警反馈系统，你希望它提供什么信息？

受访者回答：路口临时管制、事故、施工的通知，还有预计恢复通行的时间和备选路线。

即兴追问：你一般会在什么场景打开这个系统查看？

追问回答：出门去上课之前看一眼路线；收到路况预警推送的时候，点开看看要不要换路线。

访谈者问题：你觉得哪些功能不适合放在这个系统里面？

受访者回答：违章查询、停车场空位、车辆油耗记录。

即兴追问：为什么你觉得不需要这些功能？

追问回答：这些需求有别的软件可以实现，这个系统重点做好路况预警就够了，功能太多界面会杂乱。

三、问卷数据

表 1 TechTrio 问卷原始数据（5 名高校学生）

受访者 ID	年龄	职业	设备使用情况	同步 / 传输故障频率	笔记共享标注需求	工具优先看重项	付费接受模式
P01	20	大二学生	手机 + 电脑	偶尔	偶尔需要	同步速度稳定	只使用免费版，拒绝付费
P02	22	大四学生	手机 + 平板 + 电脑	经常	经常需要	界面简洁无广告	愿意为高级功能小额付费
P03	24	研二学生	手机 + 电脑	偶尔	很少需要	文件传输稳定	不关心，好用就行
P04	21	大三学生	手机 + 平板 + 电脑	经常	经常需要	多人标注功能	只使用免费版，拒绝付费

受访者 ID	年龄	职业	设备使用情况	同步 / 传输故障频率	笔记共享标注需求	工具优先看重项	付费接受模式
P05	23	研一学生	三种以上设备	偶尔	偶尔需要	同步速度稳定	愿意为高级功能小额付费

表 2 TrafficTighten 问卷原始数据（5 名通勤大学生）

受访者 ID	年龄	职业	通勤方式	路况滞后遇到频率	希望接收的提醒类型	是否愿意上报拥堵	消息推送接受频率
P06	19	大一学生	骑行（电动车 / 自行车）	经常遇到	交通事故预警	愿意，如果操作简单	只推送严重突发路况
P07	20	大二	步行	偶尔遇到	临时施工管制通知	看情况	完全不推送，我主动查看

受访者 ID	年龄	职业	通勤方式	路况滞后遇到频率	希望接收的提醒类型	是否愿意上报拥堵	消息推送接受频率
		学生					
P08	21	大三学生	骑行（电动车 / 自行车）	经常遇到	拥堵预判	愿意，如果操作简单	早晚通勤时段定时推送
P09	22	大四学生	公交 / 地铁	偶尔遇到	信号灯配时优化通知	看情况	只推送严重突发路况
P10	20	大二学生	骑行（电动车 / 自行车）	经常遇到	交通事故预警	非常愿意	早晚通勤时段定时推送

四、贡献说明

原始撰写人	优化/审核人
赵秋悦	赵秋悦